

類題演習解答例 — 波動方程式（ダランベールの解）

【解法】波動方程式の解き方とダランベールの公式の導出

1 次元波動方程式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (-\infty < x < \infty, t > 0, c > 0)$$

を考える。特性変数

$$\xi = x - ct, \quad \eta = x + ct$$

を導入する（このとき $x = \frac{\xi + \eta}{2}, t = \frac{\eta - \xi}{2c}$ ）。連鎖律より

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial \xi}{\partial t} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial t} \frac{\partial}{\partial \eta} = -c \frac{\partial}{\partial \xi} + c \frac{\partial}{\partial \eta}$$

したがって

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x^2} &= \left(\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \right)^2 = \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} \\ \frac{\partial^2}{\partial t^2} &= \left(-c \frac{\partial}{\partial \xi} + c \frac{\partial}{\partial \eta} \right)^2 = c^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} \right) \end{aligned}$$

これを波動方程式 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ に代入すると、 ξ^2, η^2 の項は両辺で打ち消し合い

$$c^2 \left(-4 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \right) = 0 \iff \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$$

となる。この式は

$$\frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \right) = 0$$

と読める。すなわち「 $\frac{\partial u}{\partial \xi}$ を η で微分するとゼロ」だから、 $\frac{\partial u}{\partial \xi}$ は η に依存しない。つまり ξ のみの関数であり、これを $F(\xi)$ とおく：

$$\frac{\partial u}{\partial \xi} = F(\xi) \quad (F \text{ は任意関数})$$

次にこれを、 η を固定したまま ξ で積分する。偏微分の積分なので「積分定数」は ξ に関して定数であればよく、 η の任意の関数 $g(\eta)$ になりうることに注意すると

$$u(\xi, \eta) = \underbrace{\int F(\xi) d\xi}_{= f(\xi) \text{ とおく}} + g(\eta)$$

F が任意関数なのでその原始関数 f も任意関数である。よって

$$u(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta)$$

(f, g は任意の C^2 級関数) を得る。元の変数に戻せば、一般解は

$$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

となる。これは、右向きに速さ c で進む波 $f(x - ct)$ と左向きに速さ c で進む波 $g(x + ct)$ の重ね合わせを表す。

初期条件 $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$ が与えられたとき、 f, g を定める。

$$u(x, 0) = f(x) + g(x) = \varphi(x)$$

$$u_t(x, 0) = -cf'(x - ct) + cg'(x + ct) \implies u_t(x, 0) = -cf'(x) + cg'(x) = \psi(x)$$

第 2 式を x で積分すると（積分定数を A とする）

$$-f(x) + g(x) = \frac{1}{c} \int_0^x \psi(s) ds + A$$

これと $f(x) + g(x) = \varphi(x)$ を連立して解くと

$$f(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) - \frac{1}{2c} \int_0^x \psi(s) ds - \frac{A}{2}, \quad g(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2c} \int_0^x \psi(s) ds + \frac{A}{2}$$

これらを $u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$ に代入し、定数 A が消えることを確かめると

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - ct) + \varphi(x + ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds$$

を得る。これが**ダランベールの公式**である。

問 1

波動方程式 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ の一般解が $u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$ の形で表されることを、特性変数 $\xi = x - ct$, $\eta = x + ct$ を用いて示せ。

【解答】

$\xi = x - ct$, $\eta = x + ct$ とおくと、連鎖律より

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial}{\partial t} = -c \frac{\partial}{\partial \xi} + c \frac{\partial}{\partial \eta}$$

であるから

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 (u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta})$$

これらを $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ に代入すると

$$c^2 (u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) = c^2 (u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) \implies -4c^2 u_{\xi\eta} = 0 \implies u_{\xi\eta} = 0$$

($c \neq 0$ より)。 $u_{\xi\eta} = \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \right) = 0$ を η について積分すると、 $\frac{\partial u}{\partial \xi}$ は η に依存しない、すなわち ξ のみの関数 $F(\xi)$ に等しい。さらに ξ について積分すると

$$u(\xi, \eta) = \int F(\xi) d\xi + g(\eta) =: f(\xi) + g(\eta)$$

(f, g は任意の C^2 級関数)。元の変数 x, t に戻すと

$$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

(検算: $u_x = f' + g'$, $u_{xx} = f'' + g''$ 。 $u_t = -cf' + cg'$, $u_{tt} = c^2 f'' + c^2 g'' = c^2 u_{xx}$ となり、確かに波動方程式を満たす。)

問 2

波動方程式 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ が $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = 0$ を満たすとき $u(x, t)$ を求めよ。特に $\varphi(x) = e^{-x^2}$, $c = 2$ の場合を具体的に求めよ。

【解答】

ダランベールの公式

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - ct) + \varphi(x + ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds$$

において $\psi \equiv 0$ とすると積分項が消え

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - ct) + \varphi(x + ct)}{2}$$

$\varphi(x) = e^{-x^2}$, $c = 2$ を代入すると

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \left(e^{-(x-2t)^2} + e^{-(x+2t)^2} \right)$$

(検算: $t = 0$ のとき $u(x, 0) = \frac{1}{2}(e^{-x^2} + e^{-x^2}) = e^{-x^2} = \varphi(x)$ OK。 $u_t = \frac{1}{2} \left(4(x-2t)e^{-(x-2t)^2} - 4(x+2t)e^{-(x+2t)^2} \right)$ より $u_t(x, 0) = \frac{1}{2}(4xe^{-x^2} - 4xe^{-x^2}) = 0$ OK。 また各項は $x \mp 2t$ のみの関数なので問 1 の形 $f(x - ct) + g(x + ct)$ に含まれ、自動的に波動方程式 $u_{tt} = 4u_{xx}$ を満たす。)

問 3

波動方程式 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ が $u(x, 0) = 0$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$ を満たすとき $u(x, t)$ を求めよ。特に $\psi(x) = \cos x$, $c = 3$ の場合を具体的に求めよ。

【解答】

ダランベールの公式において $\varphi \equiv 0$ とすると

$$u(x, t) = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds$$

$\psi(x) = \cos x$, $c = 3$ を代入すると

$$u(x, t) = \frac{1}{6} \int_{x-3t}^{x+3t} \cos s ds = \frac{1}{6} \left[\sin s \right]_{x-3t}^{x+3t} = \frac{1}{6} (\sin(x+3t) - \sin(x-3t))$$

和積公式 $\sin A - \sin B = 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \sin \left(\frac{A-B}{2} \right)$ より $\sin(x+3t) - \sin(x-3t) = 2 \cos x \sin 3t$ であるから

$$u(x, t) = \frac{1}{3} \cos x \sin 3t$$

(検算: $u(x, 0) = \frac{1}{3} \cos x \sin 0 = 0$ OK。 $u_t = \cos x \cos 3t$ より $u_t(x, 0) = \cos x = \psi(x)$ OK。 $u_{tt} = -3 \cos x \sin 3t$ 。 $u_x = -\frac{1}{3} \sin x \sin 3t$, $u_{xx} = -\frac{1}{3} \cos x \sin 3t$ より $c^2 u_{xx} = 9 \times \left(-\frac{1}{3} \cos x \sin 3t \right) = -3 \cos x \sin 3t = u_{tt}$ OK。 波動方程式を満たす。)